MODUL AJAR DEEP LEARNING

KODING DAN KECERDASAN ARTIFISIAL (KKA)

Perancangan Algoritma Menggunakan Pseudocode dan Flowchart dalam Pemecahan Masalah Sistemik

---

1. IDENTITAS MODUL

Komponen	Keterangan
Mata Pelajaran	Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA)
Penyusun / Guru Pengampu	Nur Fairuz Fatin, S.Pd.
Satuan Pendidikan	SMAN 1 PONTANG
Jenjang / Kelas	SMA / Kelas X (Fase E)
Alokasi Waktu	2 Pertemuan (4 JP × 45 Menit / Total 180 Menit)
Elemen Materi	Berpikir Komputasional (*Computational Thinking*)
Topik Utama	Perancangan Algoritma: Pseudocode dan Flowchart
Target Peserta Didik	Reguler / Tipikal (36 Peserta Didik)
Model Pembelajaran	*Problem-Based Learning* (PBL) dipadu *Unplugged & Plugged Activity*

---

2. PROFIL PELAJAR PANCASILA & STRATEGI DEEP LEARNING

A. Dimensi Profil Pelajar Pancasila

- **Bernalar Kritis:** Mengidentifikasi, menganalisis struktur logis pemecahan masalah, menguji kebenaran alur algoritma (*dry-run/tracing*), serta memvalidasi kesesuaian solusi terhadap permasalahan kontekstual.
- **Gotong Royong:** Berkolaborasi aktif dalam kelompok kecil untuk merancang, mengkritisi, dan menyempurnakan algoritma pemecahan masalah.

- **Kreatif:** Mengembangkan alur logika alternatif yang efisien, runut, dan sistematis dalam bentuk *pseudocode* serta diagram alir (*flowchart*).

B. Pendekatan Deep Learning

- **Mindful Learning:** Peserta didik disadarkan secara penuh akan proses berpikir logis mereka sendiri (*metakognisi*), memahami bahwa setiap langkah dalam algoritma memiliki dampak langsung terhadap luaran sistem, serta teliti dalam menganalisis *pencabangan* (kondisi) dan *perulangan*.
- **Meaningful Learning:** Pembelajaran dihubungkan langsung dengan studi kasus nyata yang relevan dalam kehidupan sehari-hari (seperti sistem antrean kantin digital, transaksi pembayaran e-wallet, dan navigasi terpendek) sehingga siswa memahami *alasan* di balik struktur komputasi.
- **Joyful Learning:** Proses belajar dirancang interaktif melalui metode *unplugged* (kartu fisik simbol flowchart, bongkar-pasang alur logika), kegiatan kolaboratif *Gallery Walk*, serta penggunaan perangkat lunak visual interaktif untuk simulasi runut.

---

3. CAPAIAN & TUJUAN PEMBELAJARAN

A. Capaian Pembelajaran Fase E (Elemen: Berpikir Komputasional)

Peserta didik mampu menerapkan strategi logis-komputasional untuk merumuskan, menganalisis, dan memecahkan masalah kompleks secara sistematis. Peserta didik mampu memodelkan masalah nyata ke dalam bentuk abstraksi, mengidentifikasi pola, merancang langkah-langkah pemecahan masalah menggunakan *pseudocode* standar dan diagram alir (*flowchart*), serta memvalidasi efisiensi dan kebenaran alur logika sebelum diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman.

B. Tujuan Pembelajaran (Format ABCD)

Kode	Tujuan Pembelajaran (ABCD)
TP-01	Melalui analisis teks naratif studi kasus sistemik (*Condition*), peserta didik (*Audience*) mampu **menganalisis struktur input, proses, keputusan, dan output** (*Behavior*) secara tepat dan sistematis (*Degree*).
TP-02	Diberikan lembar kerja skenario komputasional (*Condition*), peserta didik (*Audience*) mampu **menuliskan algoritma pseudocode terstruktur** menggunakan konvensi standar (IF-THEN-ELSE, WHILE/FOR) (*Behavior*) dengan tingkat akurasi logika minimal 85% (*Degree*).

Kode	Tujuan Pembelajaran (ABCD)
TP-03	Berdasarkan *pseudocode* yang telah dirancang (*Condition*), peserta didik (*Audience*) mampu **merancang diagram alir (flowchart)** menggunakan simbol-simbol standar ISO secara presisi dan logis (*Behavior*) tanpa kesalahan alur hubungan antar-simbol (*Degree*).
TP-04	Melalui kegiatan simulasi penelusuran (*Condition*), peserta didik (*Audience*) mampu **melakukan validasi dan tracing/dry-run algoritma** menggunakan tabel penelusuran variabel (*Behavior*) untuk menemukan dan mengoreksi minimal satu kesalahan logika (*logical bug*) secara mandiri (*Degree*).

---

4. PEMAHAMAN BERMAKNA & PERTANYAAN PEMANTIK

A. Pemahaman Bermakna

Komputer tidak memiliki kemampuan berpikir sendiri; komputer hanya mengeksekusi instruksi yang diberikan oleh manusia secara sangat akurat dan presisi. Keberhasilan suatu aplikasi komputer dalam menyelesaikan masalah sangat bergantung pada kualitas rancangan algoritmanya. Dengan menguasai pseudocode dan flowchart, kita belajar bagaimana membedah masalah yang rumit menjadi langkah-langkah logis yang dapat dipahami, diuji, dan dieksekusi baik oleh manusia maupun mesin.

B. Pertanyaan Pemantik

1. *Pernahkah kamu membayangkan bagaimana aplikasi pesanan makanan online menentukan total harga akhir termasuk diskon, biaya pengiriman, dan biaya penanganan secara serentak dalam hitungan detik?*
2. *Jika kamu memberi petunjuk jalan kepada seseorang yang belum pernah mengunjungi sekolah kita, apa yang terjadi jika ada satu langkah belokan yang lupa kamu sebutkan?*
3. *Bagaimana cara kita memastikan bahwa sebuah rancangan logika aplikasi sudah benar sebelum aplikasi tersebut benar-benar dibuat oleh programmer?*

---

5. SARANA, PRASARANA, MEDIA & ALAT BELAJAR

A. Sarana & Prasarana

- Ruang Kelas / Laboratorium Komputer SMAN 1 Pontang.

- Proyektor / LCD & Screen display.
- Papan Tulis & Spidol Berwarna (Merah, Hitam, Biru).
- Koneksi Internet (Opsional untuk Plugged Session).

B. Media Pembelajaran Unplugged

- **Kartu Simbol Flowchart (Flow-Cards):** Kartu laminasi berukuran besar berisi simbol Terminator, Process, Decision, Input/Output, dan Connector.
- **Kertas Manila & Sticky Notes:** Untuk sesi perancangan visual dan *Gallery Walk*.
- **Papan Lembar Kerja Kelompok (LKPD Cetak).**

C. Software & Tools (Plugged Session)

- **Draw.io (Diagrams.net):** Pembuatan diagram alir berbasis web.
- **Flowgorithm:** Perangkat lunak eksekusi dan simulasi flowchart visual (Offline).
- **Lucidchart / Canva:** Alternatif visualisasi diagram alir.

---

6. KEGIATAN PEMBELAJARAN LENGKAP

PERTEMUAN 1 (90 MENIT)

Fokus: Analisis Masalah, Struktur Logika, dan Penulisan Pseudocode Terstruktur.

Tahapan	Kegiatan Pembelajaran	Waktu
Pendahuluan	1. Guru membuka pembelajaran dengan salam, berdoa, dan memeriksa kehadiran (*Mindful Start*).2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan gambaran aktivitas hari ini.3. **Apresiasi & Apersepsi:** Guru memberikan pertanyaan pemantik terkait transaksi kasir kantin digital.4. Peserta didik mengerjakan **Asesmen Diagnostik Logika** singkat (10 menit) untuk memetakan kesiapan awal.	15 Menit
Inti (PBL Syntax 1: Orientasi Masalah)	1. Guru menyajikan studi kasus kontekstual melalui slide presentation: *Studi Kasus: Sistem Pembayaran Kantin Sehat SMAN 1 Pontang yang*	15 Menit

Tahapan	Kegiatan Pembelajaran	Waktu
	membutuhkan aturan diskon otomatis berdasarkan total belanja dan status keanggotaan siswa.2. Peserta didik mengamati skenario dan mencatat parameter penting secara mandiri (*Mindful Learning*).	
Inti (PBL Syntax 2: Pengorganisasian Kelompok)	1. Peserta didik dibagi menjadi kelompok heterogen (4-5 orang) berdasarkan hasil asesmen diagnostik.2. Setiap kelompok menerima **LKPD Bagian 1** dan satu set *Kartu Komponen Logika*.	10 Menit
Inti (PBL Syntax 3: Penyelidikan & Pseudocode)	1. **Decomposisi:** Kelompok mengidentifikasi *Input*, *Process*, *Decision*, dan *Output* dari studi kasus.2. Peserta didik secara bergotong-royong mendiskusikan urutan instruksi logis.3. Peserta didik menuliskan rancangan *Pseudocode* terstruktur menggunakan konvensi baku (`READ`, `WRITE`, `IF-THEN-ELSE`) pada lembar kerja.4. Guru memfasilitasi, memberikan perancah (*scaffolding*) bagi kelompok yang mengalami kesulitan logika.	35 Menit
Penutup & Refleksi	1. Peserta didik bersama guru menyimpulkan pentingnya kejelasan instruksi dalam *pseudocode*.2. Guru memberikan konfirmasi teoritis mengenai aturan penulisan *pseudocode*.3. Informasikan agenda pertemuan berikutnya: Konversi Pseudocode ke Flowchart & Simulasi Tracing.	15 Menit

---

PERTEMUAN 2 (90 MENIT)

Fokus: Perancangan Flowchart, Tracing/Dry-Run, Gallery Walk, Evaluasi & Refleksi 3-2-1.

Tahapan	Kegiatan Pembelajaran	Waktu
Pendahuluan	1. Guru menyapa peserta didik dan melakukan pengulasan singkat materi *pseudocode* dari pertemuan sebelumnya.2. Guru menjelaskan alur kerja Pertemuan 2: Transformasi Pseudocode ke Diagram Alir (*Flowchart*) dan Uji Validasi.	10 Menit
Inti (PBL Syntax 4: Perancangan Flowchart & Tracing)	1. Kelompok menyusun *Flowchart* di Kertas Manila menggunakan *Kartu Simbol Flowchart* atau menggambarkannya secara rapi (atau menggunakan *Draw.io/Flowgorithm* jika di laboratorium).2. **Proses Dry-Run / Tracing:** Setiap kelompok mengisi **Tabel Penelusuran Logika (Tracing Table)** dengan memasukkan sampel data uji (*test cases*) untuk memastikan alur keputusan berfungsi tanpa kesalahan (*Joyful & Meaningful Learning*).	30 Menit
Inti (PBL Syntax 5: Gallery Walk & Peer Evaluation)	1. **Gallery Walk:** Setiap kelompok menempelkan karya *Flowchart* dan *Pseudocode* di dinding kelas.2. Dua anggota kelompok bertugas sebagai *Presenter/Jaga Stand*, sementara anggota lainnya berkeliling (*Visitor*) ke kelompok lain.3. Anggota yang berkeliling melakukan uji logika (*Peer-Testing*) terhadap alur *flowchart* kelompok lain menggunakan sampel data baru	25 Menit

Tahapan	Kegiatan Pembelajaran	Waktu
	dan menempelkan *Sticky Notes* berisi umpan balik konstruktif.	
Inti (Evaluasi Solusi)	1. Peserta didik kembali ke kelompok asal untuk memproses masukan dari kelompok lain.2. Guru memberikan klarifikasi, koreksi salah konsep (*misconception*), serta menegaskan standar visualisasi diagram alir yang tepat.	10 Menit
Penutup & Refleksi Metakognitif	1. Peserta didik mengisi **Lembar Refleksi Diri 3-2-1** (*Mindful Learning*).2. Guru memberikan penguatan moral dan apresiasi terhadap kerja sama tim.3. Pembelajaran ditutup dengan doa bersama.	15 Menit

---

7. INSTRUMEN ASESMEN PEMBELAJARAN

A. ASESMEN DIAGNOSTIK (Kesiapan Belajar Logika)

Soal Pemetaan Logika Awal (Durasi: 10 Menit)

1. Terdapat tiga buah variabel: `A = 5`, `B = 8`. Jika dilakukan instruksi:
   - `C = A + B`
   - `A = C - A`
   - `B = C - A`

   Berapakah nilai akhir dari variabel `A` dan `B`?
2. Jika kondisi "Nilai Siswa >= 75" bernilai **BENAR (TRUE)**, maka status = "LULUS". Jika **SALAH (FALSE)**, status = "REMIDIAL". Jika Nilai Budi adalah 75, apakah status Budi?
3. Urutkan langkah membuat teh manis secara logis dari acak berikut:
   (A) Aduk hingga gula larut, (B) Tuang air panas ke dalam cangkir, (C) Masukkan kantong teh dan gula, (D) Siapkan cangkir dan sendok.

Kunci Jawaban Diagnostik

1. `C = 13`. Maka `A = 13 - 5 = 8`. Lalu `B = 13 - 8 = 5`. (Nilai `A`=8, `B`=5 — Penukaran Nilai).
2. "LULUS" (karena menggunakan pembanding `>=`).

3. Urutan: (D) $\rightarrow$ (C) $\rightarrow$ (B) $\rightarrow$ (A).

Rubrik Pemetaan Kesiapan Belajar

Kelompok Kesiapan	Kriteria Skor	Tindakan Pembelajaran (Diferensiasi)
Paham Utuh (Tinggi)	Menjawab 3 soal dengan benar dan alasan logis.	Diberi peran sebagai *Peer Tutor* (Tutor Sebaya) dalam kelompok.
Paham Sebagian (Sedang)	Menjawab 1-2 soal dengan benar.	Mengikuti alur pembelajaran reguler dengan bimbingan standar.
Belum Paham (Rendah)	Tidak ada jawaban benar / salah konsep dasar.	Diberikan pendampingan intensif (*scaffolding*) oleh guru saat fase diskusi.

B. ASESMEN FORMATIF (Observasi Process & Logika Algoritma)

Lembar Observasi Diskusi dan Sikap Profil Pelajar Pancasila

No	Nama Peserta Didik	Bernalar Kritis (1-4)	Gotong Royong (1-4)	Akurasi Logika (1-4)	Total Skor	Catatan Observasi
1	Person					
2	Person					
3	Person					

Rubrik Deskriptor Penilaian Formatif

Indikator	Skor 1 (Perlu Bimbingan)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Bernalar Kritis	Masih kesulitan mengidentifikasi input/output dari masalah.	Mampu mengidentifikasi input/output tetapi keliru pada variabel keputusan.	Mampu menganalisis alur logika dan variabel dengan benar namun butuh sedikit arahan.	Mampu menganalisis alur logika, variabel, dan pencabangan secara mandiri serta sangat tajam.
Gotong Royong	Pasif dalam diskusi kelompok dan cenderung bekerja sendiri.	Terlibat dalam diskusi hanya jika diminta oleh rekan kelompok.	Aktif bekerja sama dan membantu menyelesaikan tugas kelompok.	Memimpin kolaborasi, menyelaraskan pendapat, dan aktif membantu teman sekelompok.

Indikator	Skor 1 (Perlu Bimbingan)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Akurasi Logika Algoritma	Rancangan instruksi acak, tidak runut, dan memuat banyak kesalahan sintaks/logika.	Rancangan instruksi terurut namun ada kesalahan pada logika pencabangan/kondisi.	Rancangan logika terurut, pencabangan tepat, terdapat sedikit ketidaksesuaian simbol.	Rancangan logika sangat presisi, runut, pencabangan tepat, dan siap dieksekusi tanpa eror.

C. ASESMEN SUMATIF (Rubrik Penilaian Produk LKPD & Presentasi)

Sub-Komponen	Indikator Evaluasi	Skor Maksimal	Skor Capaian
Analisis Sistem	Ketepatan dekomposisi masalah (Input, Process, Decision, Output)	20	
Penulisan Pseudocode	Kesesuaian konvensi baku, struktur indentation, keterbacaan instruksi	25	
Perancangan Flowchart	Penggunaan simbol standar ISO, arah panah aliran, kelengkapan alur	25	
Validasi / Tracing	Kelengkapan penelusuran tabel variabel (*Dry-Run*) dengan data uji	15	
Presentasi & Gallery Walk	Kejelasan penyampaian, respon terhadap pertanyaan umpan balik	15	
TOTAL SKOR		**100**	

---

8. LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Siap Cetak / Siap Pakai==========

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

TOPIC: PERANCANGAN ALGORITMA SYSTEMIC

==========

IDENTITAS KELOMPOK

- **Nama Kelompok:** _____
- **Kelas / Fase:** X / Fase E
- **Anggota Kelompok:**
    a. _____ (Ketua)
    b. _____
    c. _____
    d. _____
    e. _____

PETUNJUK PENGERJAAN

1. Bacalah skenario studi kasus kontekstual di bawah ini dengan teliti.
2. Diskusikan bersama kelompokmu untuk membedah struktur masalah (*Dekomposisi*).
3. Tuliskan rancangan **Pseudocode** pada Lembar Analisis yang tersedia.
4. Gambarkan **Flowchart** secara rapi menggunakan simbol-simbol standar.
5. Uji kebenaran logikamu dengan melakukan **Tracing (Dry-Run)** pada tabel penelusuran.

SKENARIO STUDI KASUS KONTEKSTUAL

Sistem Kasir Otomatis Kantin Sehat SMAN 1 Pontang

Kantin Sehat SMAN 1 Pontang menerapkan sistem transaksi digital. Sistem ini harus menghitung total bayar dengan aturan sebagai berikut:

1. Kasir memasukkan **Nama Pembeli**, **Total Belanja (Rp)**, dan **Status Kartu Pelajar (Ya / Tidak)**.
2. Jika pembeli memiliki **Kartu Pelajar (Status = "Ya")**, maka ia mendapatkan **Diskon sebesar 10%** dari Total Belanja. Jika tidak, maka **Diskon = 0%**.
3. Jika Total Belanja setelah diskon melebihi **Rp 50.000,-**, pembeli mendapatkan **Bonus Kupon Es Teh Gratis**. Jika tidak, tidak mendapat kupon.
4. Kasir memasukkan **Jumlah Uang Bayar**.
5. Sistem menghitung **Uang Kembali** (`Jumlah Uang Bayar - Total Akhir`) dan menampilkan Struk Belanja berisi: Nama Pembeli, Diskon, Total Akhir, Uang Kembali, serta Status Kupon.

LEMBAR 1: ANALISIS STRUKTUR SISTEM (DEKOMPOSISI)

Element Komputasi	Identifikasi Variabel & Deskripsi
INPUT	1. _____2. _____3. _____
PROCESS	1. Perhitungan Diskon = _____2. Perhitungan Total Akhir = _____3. Perhitungan Uang Kembali = _____
DECISION (Kondisi)	1. Cek Kartu Pelajar: _____2. Cek Bonus Kupon: _____
OUTPUT	1. _____2. _____

LEMBAR 2: PENULISAN PSEUDOCODE TERSTRUKTUR

ALGORITMA Transaksi_Kantin_Sehat

DEKLARASI:

NamaPembeli : String

TotalBelanja, Diskon, TotalAkhir, UangBayar, UangKembali : Real

PunyaKartu : String

StatusKupon : String

ALGORITMA/DESKRIPSI:

START

READ NamaPembeli, TotalBelanja, PunyaKartu

// Tuliskan Logika Pencabangan Diskon di bawah ini:

```
IF PunyaKartu == "Ya" THEN
    Diskon = _____________________________________
ELSE
    Diskon = _____________________________________
ENDIF

TotalAkhir = TotalBelanja - Diskon

// Tuliskan Logika Pencabangan Kupon Bonus di bawah ini:
IF TotalAkhir > 50000 THEN
    StatusKupon = _____________________________
ELSE
    StatusKupon = _____________________________
ENDIF

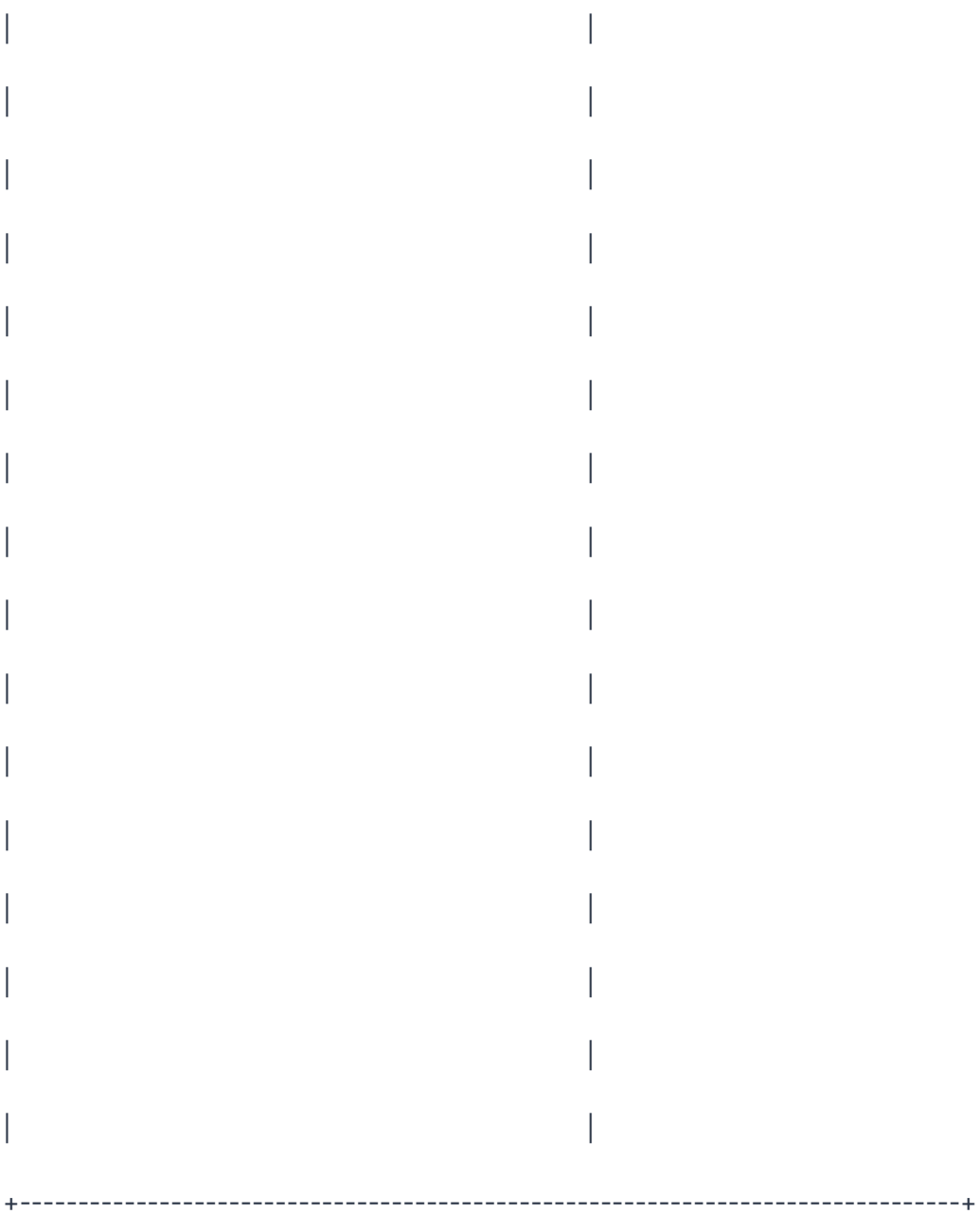
READ UangBayar
UangKembali = _____________________________________

WRITE NamaPembeli, Diskon, TotalAkhir, UangKembali, StatusKupon

END
```

LEMBAR 3: PERANCANGAN DIAGRAM ALIR (FLOWCHART)

Gambarkan rancangan Diagram Alir (Flowchart) kelompokmu di dalam kotak bawah ini menggunakan simbol standar ISO yang tepat!



LEMBAR 4: TABEL PENELUSURAN LOGIKA (DRY-RUN / TRACING TABLE)

Uji logika algoritmamu menggunakan data uji sampel berikut untuk memverifikasi kebenaran alur!

Data Uji Kasus:

- **Kasus A:** Nama: Budi, Total Belanja: Rp 60.000, Punya Kartu: "Ya", Uang Bayar: Rp 100.000.
- **Kasus B:** Nama: Siti, Total Belanja: Rp 40.000, Punya Kartu: "Tidak", Uang Bayar: Rp 50.000.

Uji Kasus	Input TotalBelanja	Input PunyaKartu	Perhitungan Diskon (Rp)	Total Akhir (Rp)	Status Kupon	Uang Bayar (Rp)	Uang Kembali (Rp)	Validasi (Sesuai/Salah)
A	Rp 60.000	Ya				Rp 100.000		[ ] Sesuai [ ] Eror
B	Rp 40.000	Tidak				Rp 50.000		[ ] Sesuai [ ] Eror

LEMBAR 5: PENILAIAN DIRI & REFLEKSI SISWA (TEKNIK 3-2-1)

==========

REFLEKSI DIRI (3-2-1)

==========

3 Hal Baru yang Saya Pelajari Hari Ini:

1. _____
2. _____
3. _____

2 Hal yang Menurut Saya Paling Menarik / Menyenangkan:

1. _____
2. _____

1 Pertanyaan / Masalah Logika yang Masih Membingungkan Saya:

1. _____

VERIFIKASI DAN PENGESAHAN MODUL

Mengetahui,Kepala SMAN 1 PONTANG	Pontang, Guru Pengampu Mata Pelajaran
_____NIP.	**Nur Fairuz Fatin, S.Pd.**NIP.